

Entrevista a:

GABRIEL BAZALAR

“Proyecto BD Mesh”

rpp

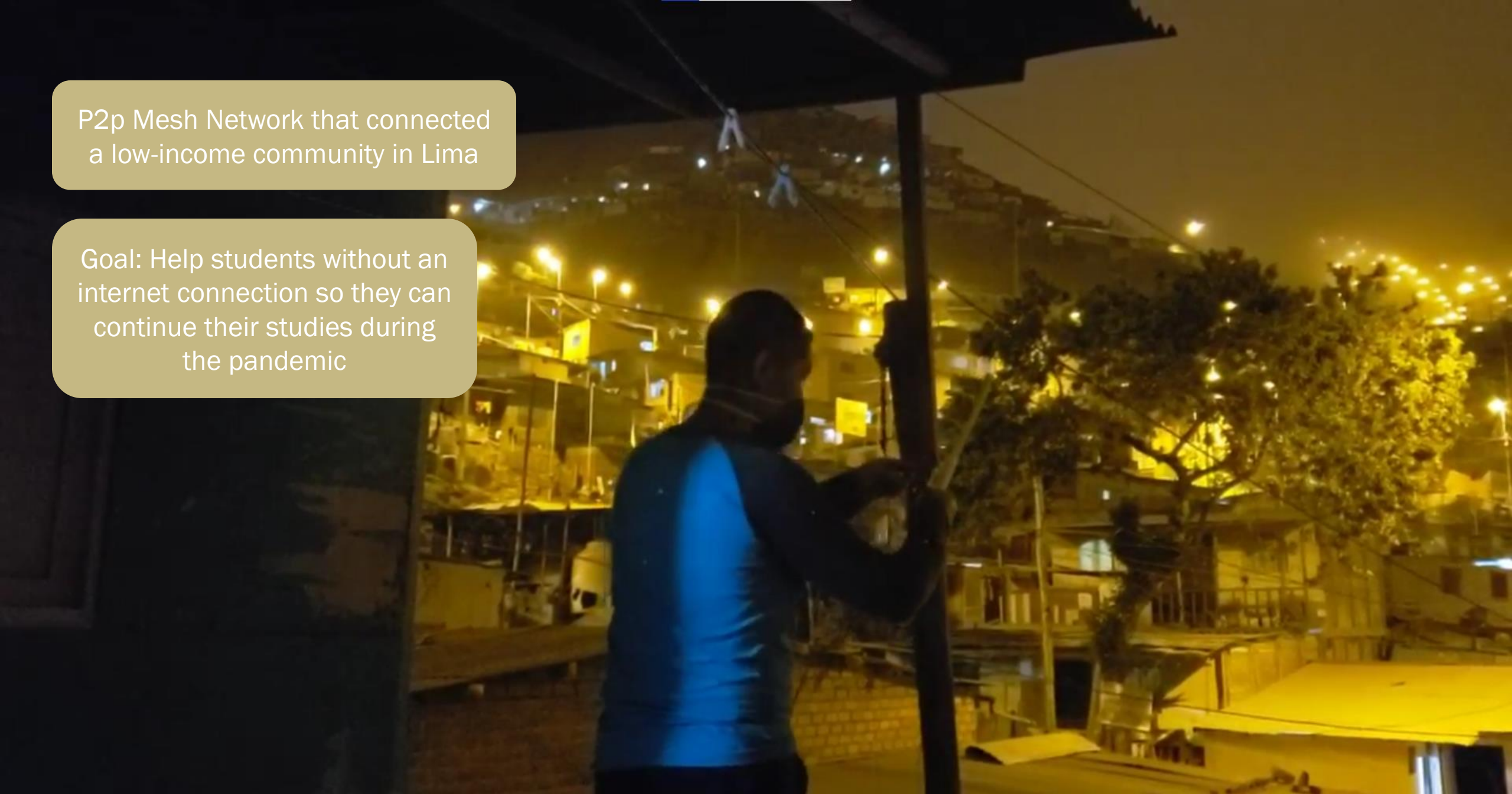


Wireless Mesh Network

BD Mesh

P2p Mesh Network that connected
a low-income community in Lima

Goal: Help students without an
internet connection so they can
continue their studies during
the pandemic



Basic initial explanation
diagrams



Diagrama BD MESH 1

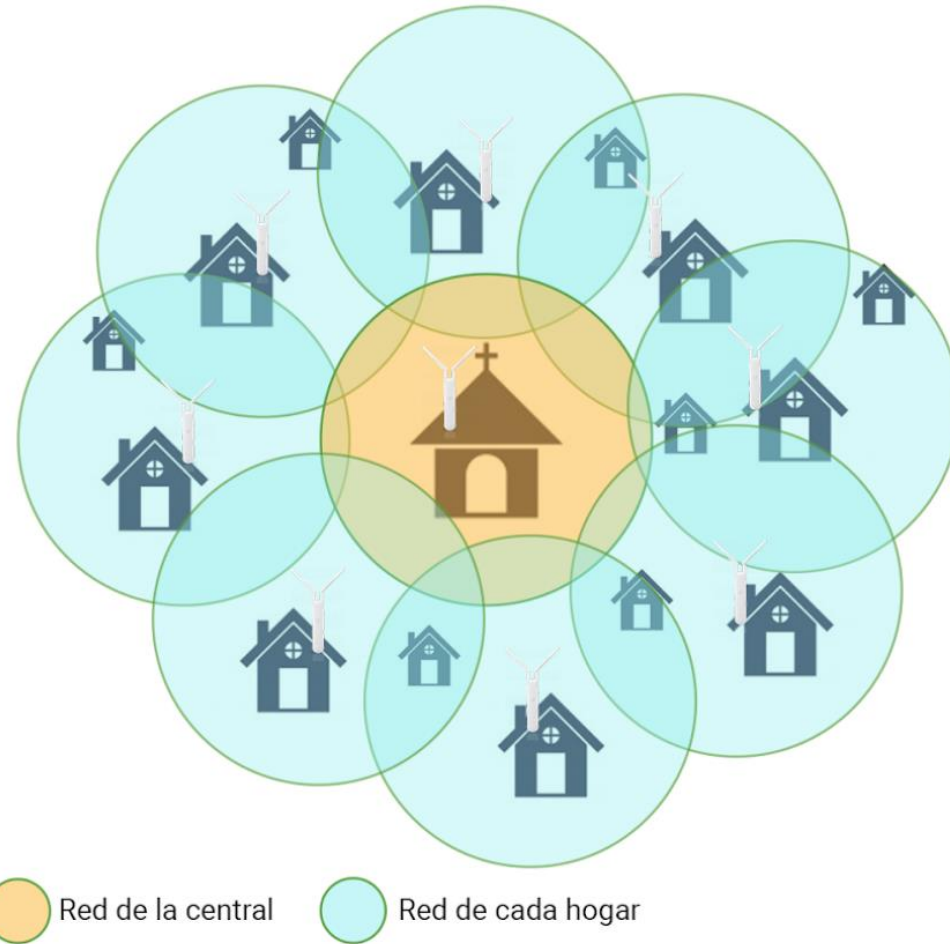
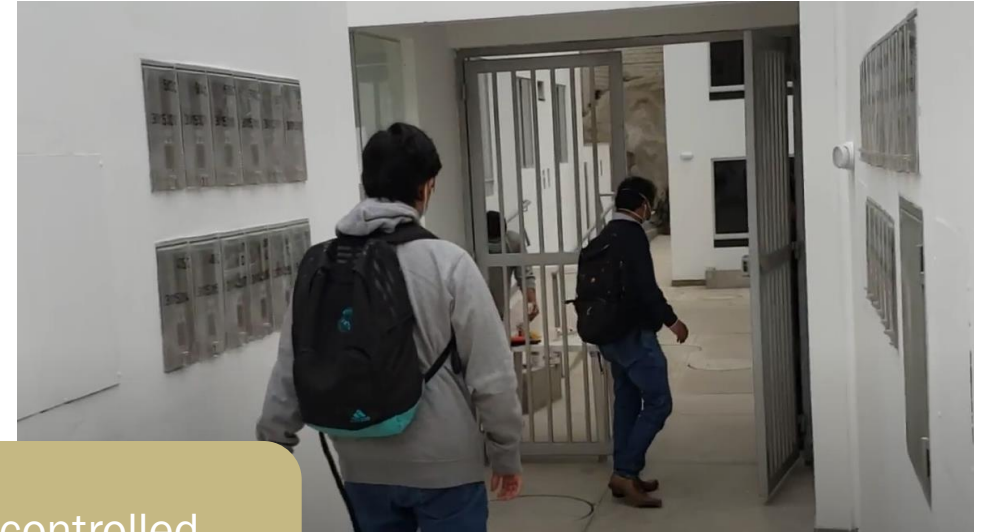
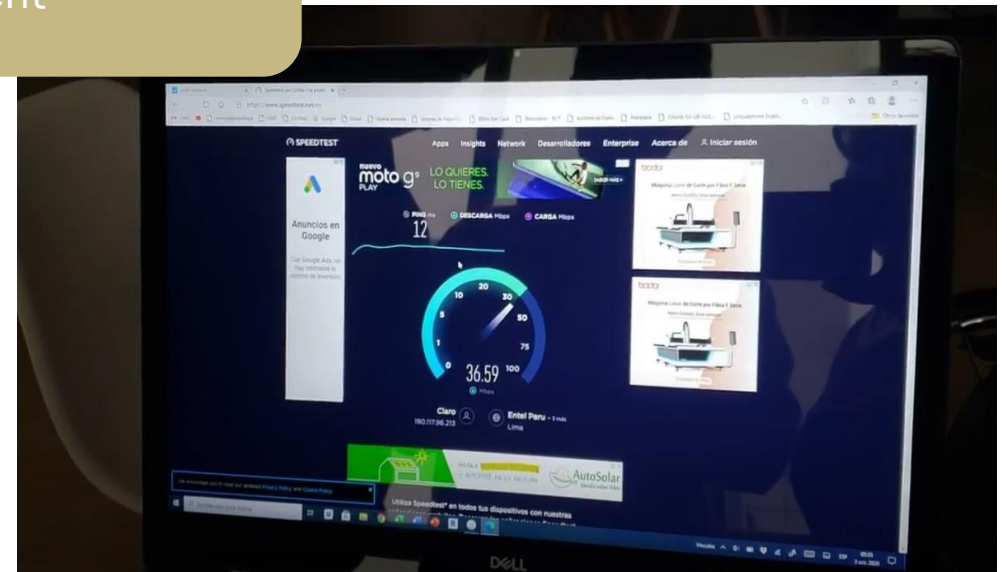


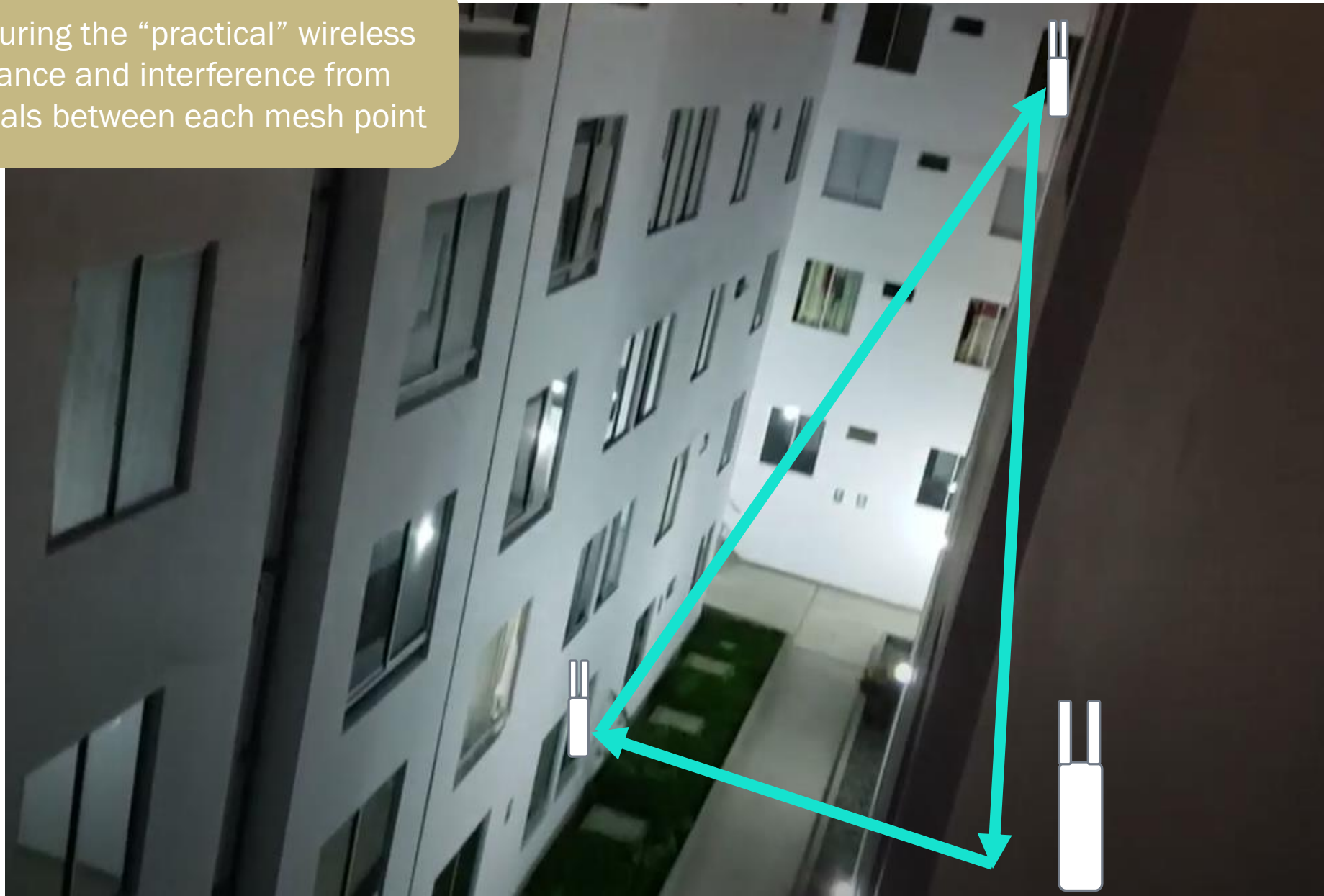
Diagrama BD MESH 2



Alpha testing in a controlled environment



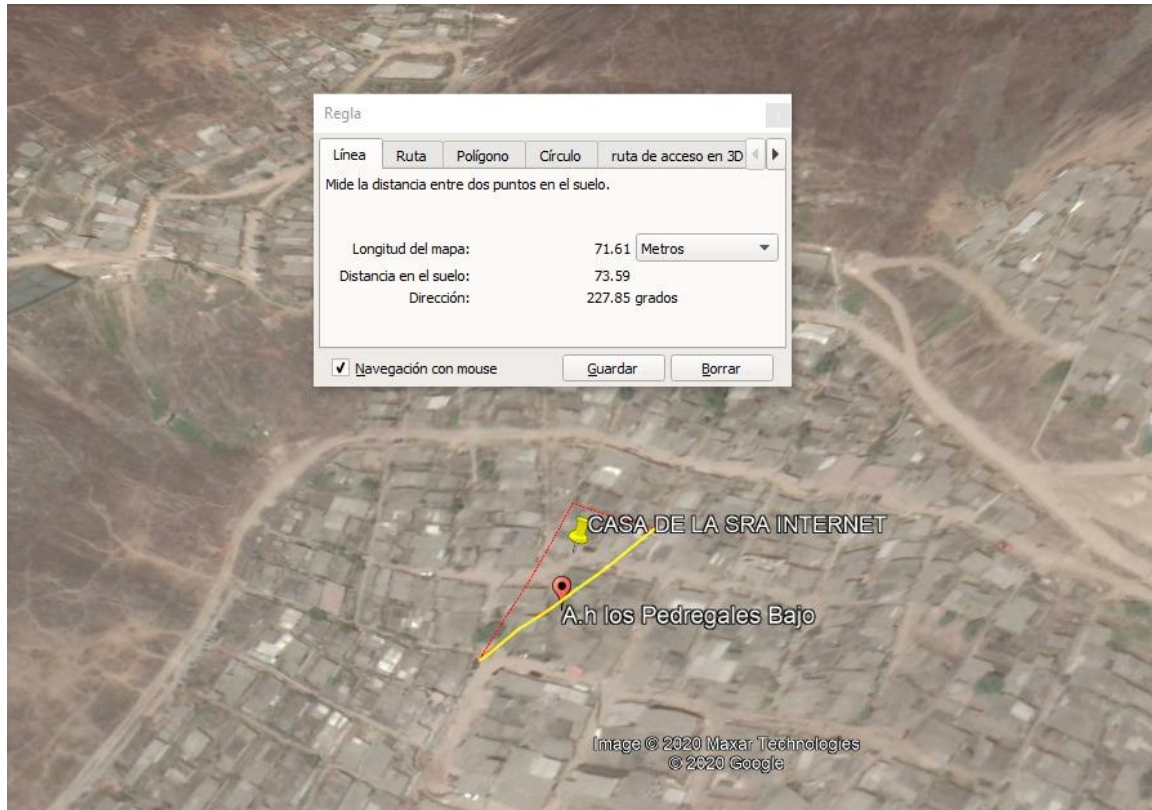
Measuring the “practical” wireless distance and interference from materials between each mesh point



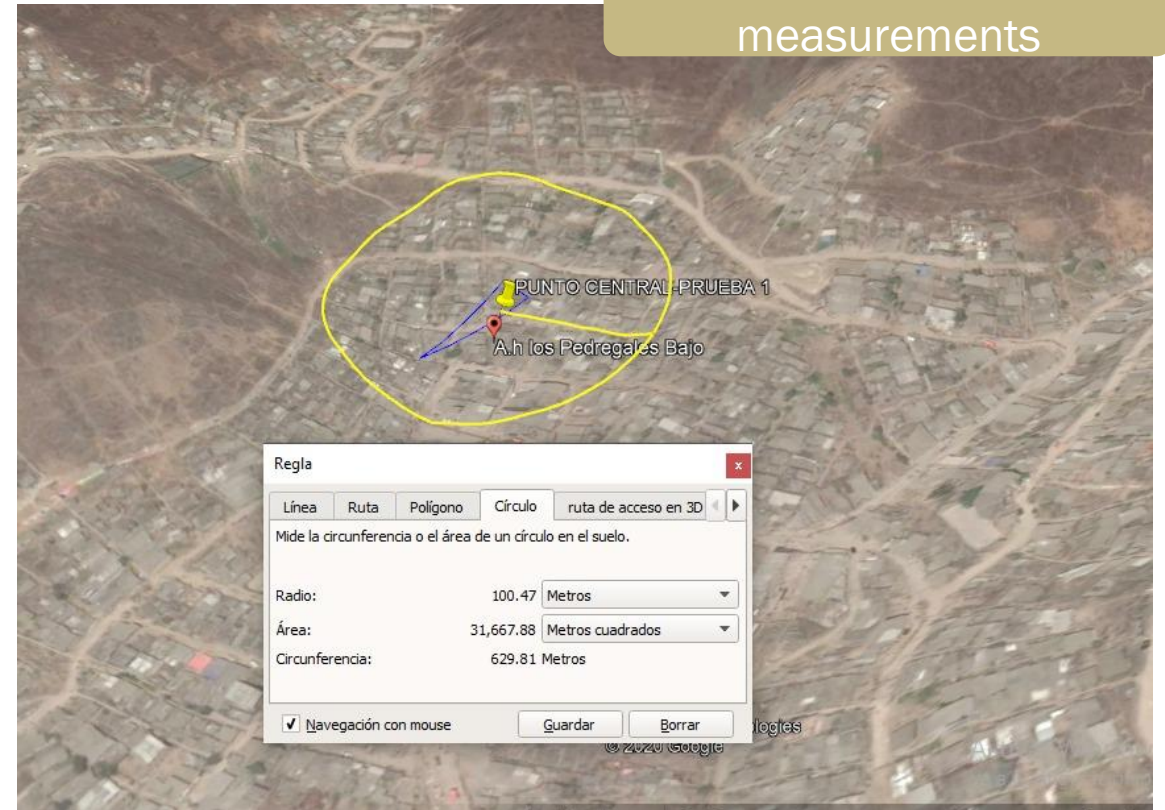
Top view from the zone where the routers were installed



Interactive maps to deploy the devices



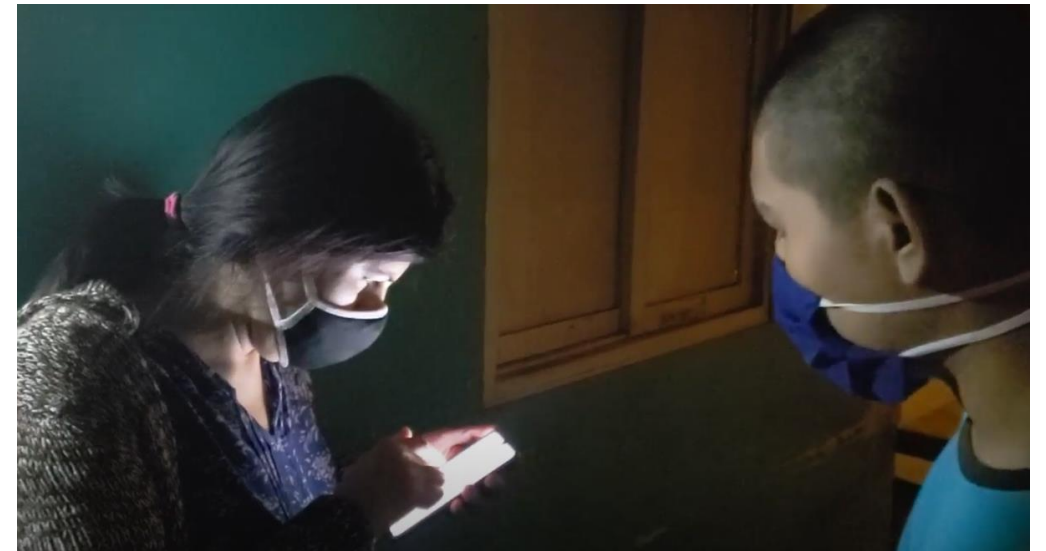
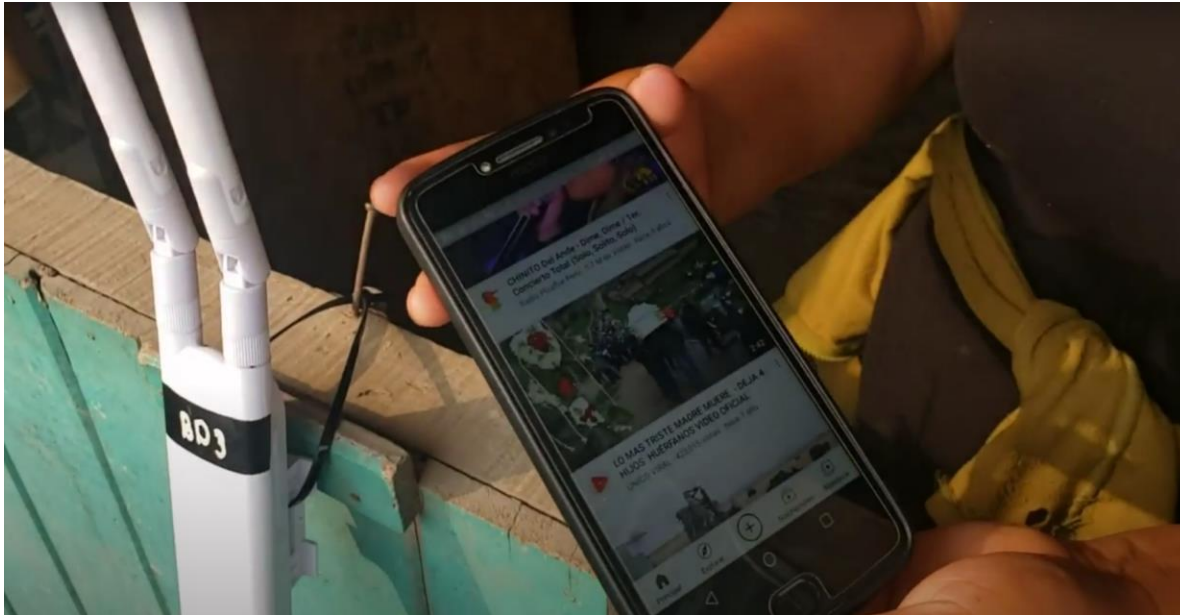
Initial distance measurements



Testing of the upload and download speeds from the “BD-Mesh” system with the help of people from the community



First users connecting to the “BD-Mesh”
network and discovering its capabilities



Woman grateful for the "BD-Mesh"
since it is the first time that her
children have an internet connection
at home



Participation in interviews conducted by well-known national television channels and respected digital newspapers.



Source: https://www.youtube.com/watch?v=Xy9j-iIOu8M&t=5s&ab_channel=RPPNoticias



Source: <https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-al-joven-busca-llevar-mejor-internet-a-las-zonas-mas-pobres-lima-889573.aspx>

Soluciones urgentes para problemas urgentes

Algunas comunidades buscaron soluciones temporales para paliar la crítica situación de los estudiantes por la brecha digital. Por ejemplo, en Cupi, un distrito aledaño a Lalli, el pueblo de Edison en Puno, la municipalidad donó celulares y tablets a algunos adolescentes para que puedan continuar con sus estudios de la mejor manera. En Dios, el albergue de la Fenamad, por su lado, ha estado recibiendo donaciones de tablets para poder enlazar a los estudiantes con los que mantienen contacto.

Con respecto a los problemas de señal, Ruth cuenta que algunos de sus vecinos en Oxapampa comparten su señal de internet. En Puerto Luz, la comunidad de Rayner, las autoridades han puesto un router en un lugar céntrico. “Lo instalaron cuando yo ya estaba en el albergue, pero me han dicho que la red solo aguanta hasta cinco dispositivos conectados sin que se sobrecargue”, relata el estudiante de la Unamad.

En áreas urbanas de Lima también hay zonas que no cuentan con conectividad adecuada. Por ese motivo, el alumno de quinto secundaria **Gabriel Bazalar** ha estado implementando dispositivos que expanden la cobertura de internet en Los Pedregales, asentamiento humano en San Juan de Miraflores. Estos equipos amplifican la señal de un punto de internet hacia distintas zonas y forman una red de malla, también conocida como tecnología *mesh*. Gabriel cuenta que, en la primera etapa de este proyecto, se ha logrado amplificar la señal a unos doscientos metros cuadrados y brindar internet a siete beneficiarios que antes no tenían este servicio.

“Este tipo de medidas son un paliativo para la situación actual. Responden a problemas urgentes, pero es importante que también se den cambios estructurales”, sostiene el ingeniero David Chávez.

Mention of the “BD-Mesh” in the “SOMOS PERIODISMO” journal from the college “Pontificia Universidad Católica del Perú”

Conoce más



Additional links to understand the project

Social Media:

- Instagram:
https://www.instagram.com/tech4all_lima/
- Website:
<https://gabrielbazalar.wixsite.com/tech4all>
- TV Interview:
https://www.youtube.com/watch?v=Xx4FzdB6dII&t=60s&ab_channel=Tech4All%7CGabrielBazalar